

Azure Service Bus POC

Scenario 1 - Fonctionnement normal

Consommateur :

```
npm run consumer:processor
```

Producteur :

```
npm run producer -- --messageCount=100 --messagesPerSecond=10
```

Scenario 2 - Burst

Consommateur :

```
npm run consumer:processor
```

Producteur :

```
npm run producer -- --messageCount=1000 --messagesPerSecond=100
```

Scenario 3 - Traitement parallele

Consommateur :

```
npm run consumer:processor
```

Configurer :

```
maxConcurrentCalls: 5
```

Puis envoyer des messages avec le producteur.

Scenario 4 - Erreurs et nouvelles tentatives

Consommateur :

```
npm run consumer:processor -- --failureRate=20
```

Producteur :

```
npm run producer -- --messageCount=100 --messagesPerSecond=10
```

Scenario 5 - Dead-Letter Queue

Configurer la queue Azure :

```
Max Delivery Count = 5
```

Consommateur :

```
npm run consumer:processor -- --failureRate=100
```

Producteur :

```
npm run producer -- --messageCount=1
```

Verifier ensuite que le message apparait dans la Dead-Letter Queue.

Scenario 6 - Arret brutal du consommateur

Lancer le consommateur avec un traitement long :

```
npm run consumer:processor -- --processingTimeMs=30000
```

Envoyer un message :

```
npm run producer -- --messageCount=1
```

Interrompre le consommateur avec Ctrl + C avant la fin du traitement.

Redemarrer ensuite le consommateur pour constater que le message est retraits (voir sur Azure).

Scenario 7 - Expiration du lock

Configurer :

Lock Duration = 30 secondes

Puis lancer le consommateur avec un traitement plus long que le lock :

```
npm run consumer:processor -- --processingTimeMs=35000
```

Le traitement depasse la duree du lock et le message est redistribue automatiquement.

Exemples de logs

```
Message 42 reçu
Temps passe dans la queue : 820 ms
Tentative : 2
Traitement termine en 103 ms
OK Message valide

Erreur simulee (tentative 4)

===== Etat du test =====
Messages recus      : 125
Messages valides    : 100
Messages abandonnes : 25
Temps moyen en queue : 6650 ms
Temps moyen traitement: 106 ms
Debit du consommateur : 2.30 msg/s
=====
```

Comportements observes

- Le debit d'envoi et le temps de traitement sont configurables.
- Les messages sont retraits apres un abandon et deliveryCount augmente.
- Les messages sont automatiquement deplaces vers la Dead-Letter Queue apres le nombre maximal de tentatives.
- Un message n'est pas perdu lorsqu'un consommateur s'arrete brutalement.
- Si le traitement depasse la duree du lock, le message est redistribue.